ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Дано натуральное число N. Куб со стороной $2N+1$ сложен из $(2N+1)^3$ единичных кубиков, каждый из которых — либо чёрный, либо белый. Оказалось, что среди любых 8 кубиков, имеющих общую вершину и образующих куб $2\times2\times2$, не более 4 чёрных кубиков. Какое наибольшее количество чёрных кубиков могло быть использовано? (*Ю. А. Хромин*)

Ответ. $(N+1)^2(4N+1)$.

Решение. Положим $k = (N+1)^2(4N+1)$. Введём систему координат так, что все вершины единичных кубиков будут иметь целые координаты от 0 до $2N+1$.

Начнём с примера, показывающего, что количество чёрных кубиков действительно может быть равно k. У каждого кубика рассмотрим его вершину, ближайшую к началу координат (её координаты принимают значения от 0 до $2N$). Пусть кубик чёрный, если хотя бы две координаты этой вершины чётны, и белый иначе. Ясно, что тогда в любом кубе $2 \times 2 \times 2$ будет ровно 4 чёрных и 4 белых кубика. При этом количество чёрных ку-

биков, у которых все три соответствующих координаты чётны, равно $(N+1)^3$, а количество кубиков, у которых чётны ровно две координаты, равно $3(N+1)^2N$, поэтому общее количество чёрных кубиков будет равно k.

Осталось доказать, что этот пример оптимальный. Пусть куб сложен из чёрных и белых кубиков так, что выполнены условия задачи. Назовём кубик *тёмным* или *светлым*, если он является соответственно чёрным или белым в приведённом выше примере.

Для каждой точки с координатами (a, b, c) в большом кубе назовём её x-, y- и z-рангом числа $r_x = \min(a, 2N+1-a)$, $r_y = \min(b, 2N+1-b)$ и $r_z = \min(c, 2N+1-c)$ соответственно. Назовём *рангом* этой точки число $r = \min(r_x, r_y, r_z)$. Иначе говоря, x-, y- или z-ранг точки — это расстояние от неё до ближайшей грани большого куба, перпендикулярной соответствующей оси, а её ранг — это просто расстояние от неё до ближайшей грани большого куба.

Отметим все вершины единичных кубиков с нечётными рангами. Для каждой отмеченной вершины рассмотрим разность количеств чёрных и белых кубиков, сходящихся в этой вершине; поскольку все эти вершины являются центрами кубов $2 \times 2 \times 2$, эта разность неположительна. Значит, и сумма Σ всех таких разностей неположительна.

Скажем, что *кратность* единичного кубика — это количество его отмеченных вершин (столько раз этот кубик учтён в Σ). Тогда Σ равна разности суммы всех кратностей чёрных кубиков и суммы кратностей всех белых кубиков. Поэтому нам достаточно доказать, что если такая разность неположительна, то количество чёрных кубиков ℓ не превосходит k.

Пусть r_x, r_y и r_z — это x-, y- и z-ранги центра некоторого кубика; пусть для определённости $r_x \leqslant r_y \leqslant r_z$. Тогда нетрудно видеть, что

• если $r_x < r_y$, то кратность этого кубика равна 4;

• если $r_x = r_y = 1/2 + d$, где d чётно, то кратность кубика меньше 4, и он тёмный;

• если $r_x = r_y = 1/2 + d$, где d нечётно, то кратность кубика больше 4, и он светлый.

Итак, кратности всех тёмных кубиков не больше 4, а всех светлых — не меньше 4.

Пусть теперь $s_1 \leqslant s_2 \leqslant \ldots \leqslant s_{(2N+1)^3}$ — кратности всех кубиков, расположенные в неубывающем порядке. Из сказанного выше вытекает, что $s_1 + s_2 + \ldots + s_k - s_{k+1} - \ldots - s_{(2N+1)^3} = 0$, поскольку в приведённом выше примере значение Σ было равно 0.

Если теперь в рассматриваемой раскраске $\ell > k$ чёрных кубиков, то

$$0 \geqslant \Sigma \geqslant s_1 + s_2 + \ldots + s_\ell - s_{l+1} - s_{\ell+2} - \ldots - s_{(2N+1)^3} > \\ > s_1 + s_2 + \ldots + s_k - s_{k+1} - \ldots - s_{(2N+1)^3} = 0,$$

поскольку $s_{k+1} \geqslant 4$. Это противоречие показывает, что $\ell \leqslant k$, что и требовалось доказать.

Замечание. Оценку можно доказать и по-другому — например, так.

Рассмотрим четыре вершины большого куба A, B, C, D, образующие правильный тетраэдр. Отметим вершину единичного кубика, если у вектора, соединяющего её с ближайшей к ней вершиной из A, B, C и D, все координаты нечётны. Пусть p — количество отмеченных вершин, а q — количество единичных кубиков, не имеющих отмеченной вершины. Тогда количество чёрных кубиков не превосходит $4p + q$.

Осталось выяснить, что $4p+q = k$. Это можно сделать непосредственно; но вместо этого можно воспользоваться той же схемой, что и в решении выше. Именно, нетрудно заметить, что если у единичного кубика есть две отмеченных вершины, то он светлый, а если нет отмеченных вершин, то он тёмный. Тогда рассуждение выше сработает с несложными изменениями.